Informe final – Proyecto E-commerce Analytics

1. Introducción

El presente proyecto tiene como objetivo analizar el comportamiento de un e-commerce a partir de datos transaccionales, de clientes, productos y comportamiento digital. El análisis combina técnicas de limpieza de datos, análisis exploratorio en Python y visualización interactiva mediante Power BI.

2. Descripción de los datos

Se han utilizado cuatro fuentes principales de datos:

- Transacciones
- Clientes
- Productos
- Comportamiento del usuario

Estas fuentes fueron integradas en un único dataset final para facilitar el análisis.

3. Metodología

El proyecto se desarrolló en las siguientes fases:

1. Análisis exploratorio inicial (EDA) en Python
2. Limpieza y normalización de variables en Python
3. Generación de un dataset final consolidado en Python
4. Análisis visual y síntesis de resultados en Power BI

4. Resultados del análisis

4.1 Resumen general

El e-commerce presenta una tasa de churn de comportamiento del 34,44 %, coherente con la tasa media de abandono del carrito. El rendimiento global es estable, sin grandes desequilibrios entre categorías.

4.2 Análisis temporal

No se detecta una estacionalidad marcada en las transacciones. La actividad se mantiene relativamente constante a lo largo del periodo analizado.

4.3 Análisis de fraude

El fraude se concentra en determinados métodos de pago y dispositivos, lo que apunta a la necesidad de reforzar medidas de control específicas.

4.4 Productos

El análisis muestra que un mayor precio no implica necesariamente un mayor margen. Algunas categorías combinan precios competitivos con alta rentabilidad.

4.5 Comportamiento del cliente

La interacción del cliente presenta alta concentración en determinados rangos. La tasa de abandono del carrito, cercana al 35 %, representa un área clave de mejora. Las puntuaciones medias de reviews (≈ 2,3–2,7) indican una satisfacción moderada.

5. Conclusiones

El proyecto evidencia que el principal reto del e-commerce no radica en el catálogo de productos, sino en el comportamiento del usuario y la experiencia de compra. Mejoras en la navegación, usabilidad y proceso de pago podrían reducir significativamente el churn y el abandono.